阳新富池广东恒琛新能源技术有限公司“5·4”一般高处...

名称
阳新富池广东恒琛新能源技术有限公司“5·4”一般高处坠落事故调查报告
索引号
000014349/2025-71446
发布日期
2025-09-22
发布机构
阳新县人民政府
文号
无
文件分类
市场监管、安全生产监管
所属机构
县应急管理局

落事故调查报告

2025年5月4日，阳新县富池镇娲石绿色建材产业园11MW屋顶分布式光伏发电项目施工中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，2025年5月23日，阳新县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会等有关部门负责同志为成员的事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委、检察院和广东省惠州市惠城区人民政府派员参加。事故调查组委托黄石市中晟安全管理服务有限责任公司专家对事故现场进行了相关勘察和技术鉴定。

事故调查组遵照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘验、查阅资料、调查相关人员。查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故教训和整改建议。

经调查认定，该事故是一起因参建单位生产安全主体责任落实不到位，员工作业时未采取有效安全防护措施，属地政府监管不力造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）娲石绿色建材产业园11MW屋顶分布式光伏发电项目工程概况

1、工程总体概况。本项目为屋顶分布式光伏电站，光伏组件安装于娲石绿色建材产业园现有厂房屋顶，总装机容量11MW，装机面积84414平方米，总投资2588万元。本项目选用功率为195kw、300kw的组串式并网逆变器，光伏组件采用24～27块串接构成1路光伏组串，16～24路光伏组串汇入1台组串逆变器，经过箱式升压变压器等设备，最终以10kv电压等级接入电网，并网运行模式为“自发自用，余电不上网”。

2、光伏组件铺设情况。依据项目设计，需在以下建筑屋顶安装光伏发电组件：阳新娲石绿色建材工业园内检查筛分钢结构、分级筛分钢结构、污染土堆棚、原煤预均化堆棚、辅料堆棚、联合储库、2#成品库、泥饼堆棚、材料仓库、材料仓库2、压滤机堆棚、替代燃料堆棚、压滤机细沙堆棚、原料辅料堆棚、粉末辅料堆棚。

3、建筑结构安全评估概况。2025年5月中颐工科工程技术有限公司出具了《阳新娲石绿色建材产业园11MW分布式屋顶光伏发电项目结构安全评估报告》，设计要求为主体结构使用年限为50年，抗震等级四级，抗震设防烈度为6度，基本风压0.35KN/m^2(50年一遇)，基本雪压0.4KN/m^2(100年一遇)。依据设计要求，对铺设光伏组件建筑进行复核，复核结果为泥饼堆棚、材料仓库、材料仓库2、压滤机堆棚、原料辅料堆棚、粉末辅料堆棚不满足增设光伏后强度要求，需要加固。

4、粉末辅料堆棚（娲石水泥厂15号楼）概况（事故发生地点）。粉末辅料堆棚厂房面积1344m^2,单个建筑长42米，宽32米，主体高度6米，为门式钢架结构，主要柱距为6米、12米，檀条间距1.5米，屋面坡度1：20（约2.86度）,屋面板为单层压型彩钢板和透明采光板。檀条加固采用檀条附加加固，钢架加固采用增设系杆，增设斜撑加固。



图1.现场施工图

（二）事故现场情况

粉末辅料堆棚屋面采用单层压型彩钢板和透明采光板铺设，屋面有一块透明采光板的一端处于塌落状态，一端与檀条连接。坠落地点为水泥硬质地面（见图3）。



图2.采光板塌落位置图



图3.江中元坠地位置图

（三）项目来源情况

2024年8月，阳新县娲石水泥有限公司就屋顶分布式光伏电站总承包项目进行公开招标。

2025年2月12日阳新娲石水泥有限公司与安徽信义电源有限公司签订工程总承包合同。

2025年3月18日阳新娲石水泥有限公司11MW屋顶分布式光伏发电项目通过阳新县发展和改革局备案，登记备案项目代码2503-420222-04-01-703723。

（四）相关参建单位及工程组织实施情况

1、工程建设单位

阳新娲石水泥有限公司[[1]]。根据合同约定，负责提供园区相关图纸和技术资料，组织工程的竣工验收，协调施工现场与周边环境关系。

2、工程总承包单位

安徽信义电源有限公司[[2]]。2025年2月12日与阳新娲石水泥有限公司签订了《阳新娲石绿色建材产业园11MW屋顶分布式光伏发电项目工程总承包合同》。

安徽信义电源有限公司，持有建筑施工安全生产许可证，具有电力工程施工总承包贰级、电力承装（修、试）五级资质。根

据合同约定，该项目采用总承包模式，负责该项目的设计、采购、施工以及政府申报备案，电力部门并网接入许可和验收。

3、劳务施工单位

广东恒琛新能源技术有限公司[[3]]是本次事故的发生单位。2025年3月与安徽信义电源有限公司签订了《阳新娲石绿色建材产业园11MW屋顶分布式光伏发电项目施工合同》，持有电力设施承装（修、试）五级许可证。负责光伏组件安装、电气工程施工等劳务内容。

（五）事故相关单位安全管理情况

1、安徽信义公司设置综合能源部、财务部、采购部储能研发部等部门。综合能源部负责光伏项目的施工建设，采购部负责选择和决定第三方合作机构。采购部依据综合能源部提供的招标文件和工程量清单，确定广东恒琛公司为分包单位。采购部部长张海跃与广东恒琛公司签订施工合同。

安徽信义公司成立项目部，代表公司负责该工程的全部生产经营活动，工程竣工后项目部自行撤销。由项目经理、技术负责人和安全员组成。项目经理，徐雷雷，二级建造师。技术负责人，刘涛，电力工程助理工程师。安全员，张程龙，专职安全生产管理人员。

制定了《安全生产责任制度》、《重大危险源制度》、《安全生产应急救援制度》、《安全生产隐患排查制度》、《安全生产风险分级管控制度》、《安全生产教育和培训制度》、《施工现场作业人员安全生产基本规定》等7项管理制度；制定《电工安全技术操作规程》、《起重机司机安全技术操作规程》、《起重指挥工安全技术操作规程》、《起重司索工安全技术操作规程》等岗位安全操作规程。

2、广东恒琛公司由法定代表人陈义华担任项目总负责人；刘耀华、张耀南担任项目经理负责现场施工。张耀南负责光伏支架安装，刘耀华负责光伏板安装。

制定了《施工安全管理制度》、《分布式光伏安全操作规程》。

（六）事故发生经过

2025年5月4日6时40分，广东恒琛公司张耀南、刘耀华组织当班江中元、刘云胜等二十一人召开班前会。分配当天工作任务，由张耀南带领十一人在2#成品仓库安装光伏支架，刘耀华带领江中元等十人在粉末辅料堆棚屋顶卸吊、安装光伏板。

7时40分左右早会结束，刘耀华带本班十名工人来到粉末辅料堆棚楼下分配本班工作，安排江中元等8人在屋顶搬运光伏板，地面2人配合吊车司机吊装光伏板。刘耀华本人在屋顶监督作业。

10时左右，光伏板吊运、铺设完毕（见图3），刘耀华安排江中元、刘云胜等5人拆掉已经铺好光伏板的边角保护壳（见图4）。



图3.光伏板铺设现场情况



图4.光伏板保护壳

11时左右，刘云胜听到后面有响声，回头看到江中元不见了，江中元作业位置脚下的透明采光瓦一边翘起，呼叫工友“有人掉下去了”。刘耀华听到后赶来查看，发现采光瓦一端脱落，江中元已落至地面倒地不起。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1、人员伤亡情况

事故造成1人死亡，江中元，男，59岁，身份证号：422**********56，家庭住址：湖北省蕲春县横车镇拢船头村六组。

2、经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故直接经济损失约为100万元人民币，主要为赔偿费用和丧葬费用等。

（八）其他情况（气象、环境、舆情）

阳新地区2025年5月4日天气：阴～小雨，气温22～28℃，西南风1级；11时20分左右，现场环境温度适宜，光照等其他环境条件满足工作要求。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应

2025年5月4日15时10分，县应急局指挥中心接县委办来电，富池镇娲石水泥公司11：00左右发生一起高处坠落事故。

15时13分，县应急局去电富池镇政府核实事故情况。

17时06分，县应急局收到娲石水泥公司转报安徽信义公司项目部对本次事故的报告。

17时07分，县应急局向县委办、县政府办、市应急局书面报告事故情况。

5月6日16时27分，县应急局收到娲石水泥公司转报安徽信义公司项目部对本次事故的续报。

此次事故报告时间超过规定时限，安徽信义公司涉嫌迟报安全生产事故。

（二）事故现场应急处置

事故发生后，吊车司机拨打120急救电话，刘耀华与张耀南上前确认江中元情况，此时江中元有意识但无法交流，随即刘耀华、张耀南等人对江中元进行语言安抚，原地等待医疗救援。

（三）医疗救治和善后

5月4日11时20分左右，120医护人员到达现场，对江中元进行检查处置，在医护人员指导下，现场人员将江中元抬上救护车，广东恒琛公司刘耀华随救护车前往阳新县人民医院。

据《阳新县人民医院抢救记录》显示，江中元于11时50分入院，入院时头面部大量血迹，意识丧失，无自主呼吸、无生命体征。11时53分，医院开始抢救，12时38分，医院宣布江中元经抢救无效死亡。

善后已协商赔付到位，家属情绪稳定无过激表现，未发生次生灾害和影响社会稳定事件。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员第一时间拨打120急救电话，快速开展应急救援，符合当时实际情况，救援及时、合理。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

江中元无高处作业相关资质从事高处作业活动，在屋顶进行卸载吊物作业，且未采取安全防护措施，在移动时踩破采光瓦，致其从高空坠落。

（二）其他可能因素排除

经事故调查组对现场勘察、对相关人员询问，结合技术鉴定报告综合分析，排除了人为破坏和突发灾害因素。

（三）间接原因分析

1、广东恒琛公司

施工资质不全。广东恒琛公司的劳务施工资质于2024年11月失效，新证件尚未取得。

安全生产管理缺位。公司未成立安全管理机构，项目经理、安全员等安全管理人员均不具备安全管理资格证。公司及项目部未制定全员安全生产责任制和岗位操作规程，高处作业人员未取得高处作业证进行屋顶的卸吊作业。

安全教育培训空白。江中元入职后未进行“三级”安全教育培训，入职后第二天在没有接受“三级”安全教育培训的情况下进行高处作业。

现场安全防护措施落实不力。事发时作业屋顶距离地面9米高，未在屋顶设置生命绳以供高空作业人员悬挂安全绳。

2、安徽信义公司

审核把关不严。对分包单位的审查中未发现广东恒琛公司劳务施工资质过期，安全管理机构不健全，安全管理制度不完善，安全管理人员不具备资格，高处作业人员未办理高处作业证。

安全风险管控不当，施工前没有制订安全风险管控方案；严格执行安全标准和操作规程，没有及时发现并督促分包单位整改未悬挂生命绳的安全隐患。

施工组织管理不力。对现场特种作业没有办理特种作业票，特种作业人员未持证上岗等违章作业管理不到位，没有及时发现并制止，事故发生时项目经理、技术负责人、安全员等安全管理人员均不在岗，公司法定代表人李润平安排项目经理徐雷雷、技术负责人刘涛到其他项目兼职，安全员张程龙请假离岗。

四、有关责任单位存在的问题

（一）广东恒琛公司

一是施工资质不全，广东恒琛公司劳务施工资质过期；二是安全管理人员未持证上岗，广东恒琛公司未按规定[[4]]设置安全管理机构或专职安全生产管理人员；三是安全管理制度不健全，未按规定[[5]]建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；四是安全教育培训不到位，未按规定[[6]]组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；五是特种作业管理规定落实不到位，广东恒琛公司高空、吊装作业人员未按规定[[7]][[8]][[9]]取得特种作业许可证。

（二）安徽信义公司

一是对分包单位审查不到位，未发现广东恒琛公司不具备劳务施工资质，特种作业人员未持证上岗；二是安全教育培训不到位，作业人员未接受“三级”安全教育培训开展特种作业；三是特种作业管理不到位，高处作业、吊装作业未安排专门人员进行现场安全管理；四是现场安全风险管控不到位，未按规定[[10]]及时发现并督促整改未悬挂生命绳的安全隐患。

（三）地方党委政府

阳新县富池镇人民政府。对辖区内光伏工程建设的安全检查部署不到位、督促指导力度不足，未能督促施工单位及时消除项

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

江中元，未取得高处作业操作证从事高处作业，未采取安全防护措施，踩破采光瓦致其从高处坠落。对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中已经死亡，免于追究责任。

（二）事故涉及有关单位和人员的行政处罚

1、广东恒琛公司

该公司劳务施工资质过期、安全管理人员未持证上岗、安全教育培训不到位，特种作业管理规定落实不到位，高空、吊装作业人员未按规定取得特种作业许可证。对事故发生负有责任，由阳新县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其作出行政处罚。

陈义华，男，广东恒琛公司法定代表人。未设置安全管理机构或专职安全生产管理人员、未建立健全本单位安全管理制度，对事故发生负有责任，由阳新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其作出行政处罚。

2、安徽信义公司

该公司对分包单位审查不到位，未发现广东恒琛公司不具备劳务施工资质，特种作业人员未持证上岗，安全教育培训不到位，特种作业管理不到位，高处作业、吊装作业未安排专门人员进行现场安全管理，现场安全风险管控不到位，未及时督促整改未悬挂生命绳的安全隐患，对事故发生负有责任，建议由阳新县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其作出行政处罚。

李润平，男，安徽信义公司法定代表人。未督促落实本单位安全生产管理制度，未在规定时限内报告安全生产事故，对事故

的发生、迟报负有责任，由阳新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定对其作出行政处罚。

（三）相关责任人责任认定及处理建议

刘耀华，男，广东恒琛公司项目负责人。落实本公司安全生产规章制度不到位，没有及时制止和纠正“三违”行为。对事故发生负有管理责任。建议广东恒琛公司依规定处理，并将处理结果报阳新县安委办备案。

徐雷雷，男，安徽信义公司项目经理。贯彻落实本项目安全生产目标和施工安全措施计划不力，未能有效督促分包单位履行安全生产职责。对事故发生负有重要领导责任。建议安徽信义公司依规定处理，并将处理结果报阳新县安委办备案。

张程龙，男，安徽信义公司安全员。未按制度落实员工安全教育和持证上岗规定，未按制度要求审批特种作业票。对事故发生负有重要管理责任，建议安徽信义公司依规定处理，并将处理结果报阳新县安委办备案。

张海跃，男，安徽信义公司采购负责人。对承包人提出的分包人资质、安全管理人员和特种作业人员证件审查不严，对事故发生负有重要管理责任。建议安徽信义公司依规定处理，并将处理结果报阳新县安委办备案。

（四）相关单位责任认定及处理建议

阳新县富池镇人民政府。对电力能源工程建设安全管理分工未安排，导致出现监督管理真空，负有属地管理责任。建议向阳新县人民政府作出深刻的书面检查,并将处理结果报阳新县安委办备案。

六、事故主要教训

（一）对安全生产重视程度不够，安全意识淡薄。事故发生单位在生产经营过程中存在"重效益、轻安全"的短视思维，管理层对安全生产的重要性缺乏清醒认知，致使安全教育培训流于形式、安全管理存在疏忽漏洞，导致员工安全防护意识薄弱，未能采取有效的安全防护措施。

（二）责任意识不强，落实安全生产责任不到位。部分安全管理人员对自身安全职责认识不清，对分包单位的审核方面存在“惯性思维”，认为“以前没有问题，现在就没有问题”，现场管理对分包单位一交了之，存在“以包代管”等问题，导致安全生产责任没有层层压实。

（三）安全生产管理不善，管理制度悬空。虽然建立了安全生产制度体系，但存在"有章不循、执行走样"的突出问题，特种作业未进行现场监督管理、新员工未经安全教育培训上岗作业等问题，多重因素叠加最终造成事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）广东恒琛公司

一是按照法律要求取得相应施工资质，建立健全安全管理机构、安全管理制度，制定全员安全生产责任制和岗位操作规程等。二是加强特种作业管理，履行特种作业票证许可制度，从业人员持证上岗，特种作业时安排专人监护。三是加强全员安全教育培训，对公司的新进员工开展“三级”安全教育培训，增强从业人员安全意识和业务技能，杜绝“三违”行为，做到“四不伤害”。

（二）安徽信义公司

一是建立健全分包单位的资质审查制度，加强对分包单位的资质证件、安全管理机构建设、安全管理制度、安全生产责任制和岗位操作规程制定等方面的审查检查。二是加强作业现场管理，特种从业人员必须持证上岗，严格落实特种作业票证许可制

度，落实专门管理人员进行现场监护，三是加强对分包单位的安全教育培训，特别是安全管理人员和特种作业人员培训，将外包队伍纳入本公司培训范围统一管理，坚决杜绝以包代管行为。

（三）富池镇政府

一是将电力能源工程行业纳入专业委员会监管范围，厘清监管职责；二是要加大检查指导工作力度，强化过程监督与专业指导，及时发现并督促整改事故隐患。

[[1]]阳新娲石水泥有限公司，成立于2008年8月，法定代表人罗吉祥，统一社会信用代码91420222676489 74XK，地址位于阳新县富池镇老渡口。经营范围包括港口经营；水泥制品制造；非金属矿及制品销售等。

[[2]]安徽信义电源有限公司，成立于2016年07月，法定代表人李润平，统一社会信用代码为91340200MA2MYCKY4E，地址位于安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区永镇路99号。经营范围包含锂电池及配件、储能装置、充电站、充电桩的研发、生产、销售及此相关的设计、安装、运营、技术咨询及技术服务；来料加工。

[[3]]广东恒琛新能源技术有限公司，成立于2016年04月，法定代表人陈义华，统一社会信用代码91441300MA4UN43C5G，地址位于惠州市惠城区水口镇味皇东路3-3号厂房。经营范围包含太阳能光伏发电项目开发、设计、投资、建设和运营等。

（一）[[4]]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[[5]]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十一条第一项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

[[6]]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十一条第三项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[[7]]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[[8]]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第30号，2010年）第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。

[[9]]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第30号，2010年）附件《特种作业目录》3：高处作业指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。

[[10]]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）：第四十九条第二款：生产经营单位对承包单位承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全生产检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭